

Mid-Term-Check - PC Constructor

Datum: 27.05.2026

Projektziel

- Webanwendung zur schrittweisen Zusammenstellung eines kompatiblen PCs.
- Backend: FastAPI mit Komponenten- und Compatibility-Endpunkten; Frontend: HTML/CSS/JavaScript-SPA.
- Fokus: Komponenten suchen/filtern, kompatible Auswahl anzeigen, Build lokal speichern, Gesamtpreis ausgeben.

Aktueller Projektfortschritt

- Repository-Struktur steht: front-end, src/components, src/build, src/data.
- API-Endpunkte fuer CPU, GPU, RAM, CPU-Kuehler, Mainboard, Netzteil und Storage implementiert.
- Filter nach Preis, Namen und komponentenspezifischen Eigenschaften teilweise umgesetzt.
- Kompatibilitaetslogik vorhanden: CPU-Mainboard, Mainboard-RAM, CPU-Kuehler, CPU/GPU-Netzteil.
- Frontend verbindet sich mit Backend, zeigt Karten, Pagination, Suche, Auswahlstatus, Gesamtpreis und Build-Summary.
- localStorage speichert die aktuelle PC-Konfiguration im Browser.

Aktualisierter Zeitplan

- Bis 27.05.: Kernfunktionen und erster kompletter Build-Flow fertiggestellt.
- 28.05.-10.06. manuelle Code-Refaktorisierung
- 10.06.-20.06.: Kompatibilitaetsregeln pruefen/erweitern, Datenqualitaet bereinigen, Edge Cases testen.
- 20.06.-22.06.: Code, Dokumentation/README finalisieren, manuelle Tests mit Beispiel-Builds.
- Danach: Praesentation, Demo-Szenario und Abgabe vorbereiten.

Kritische Probleme / Risiken und Loesungsansaeetze

- Datenqualitaet/uneinheitliche Felder: Kompatibilitaet kann falsche Ergebnisse liefern.
Loesung: zentrale Mapping-/Normalisierungsfunktionen, Testdaten mit typischen Builds, problematische Datensaeetze markieren
- Compatibility-Regeln decken noch nicht alle realen Abhaengigkeiten ab (z. B. Gehaeuse, Formfaktor, Anschluesse).
Loesung: Muss-Regeln priorisieren; optionale Regeln nur umsetzen, wenn Kernziel stabil bleibt.
- Backend/Frontend-Vertrag muss stabil bleiben, sonst brechen Suche, Filter oder Build-Flow.
Loesung: Endpunkte mit festen Beispielrequests pruefen, README/API-Doku aktualisieren, manuelle Regressionstests.

Unkritische Probleme / Risiken und Loesungsansaeetze

- UI-Details und Texte sind noch nicht komplett final.
Loesung: nach Kernfunktionalitaet polieren; keine groesseren UI-Umbauten mehr.
- Preise/fehlende Werte in Datensaeetzen koennen Anzeige und Gesamtpreis beeinflussen.
Loesung: Fallback-Anzeigen nutzen, fehlende Werte nicht als Blocker behandeln.

Naechste Schritte

- Design verbessern
- Code-Refactoring (Hauptziel)